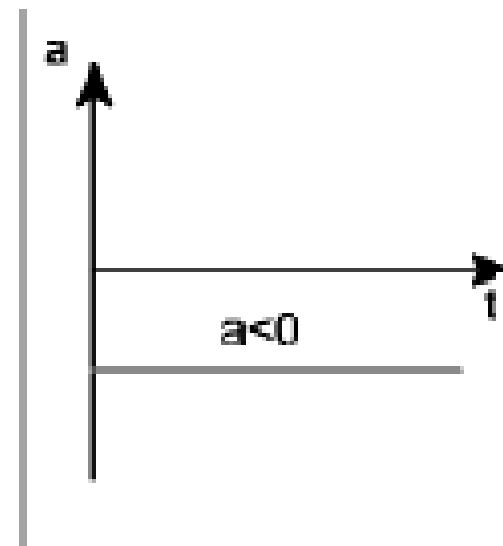
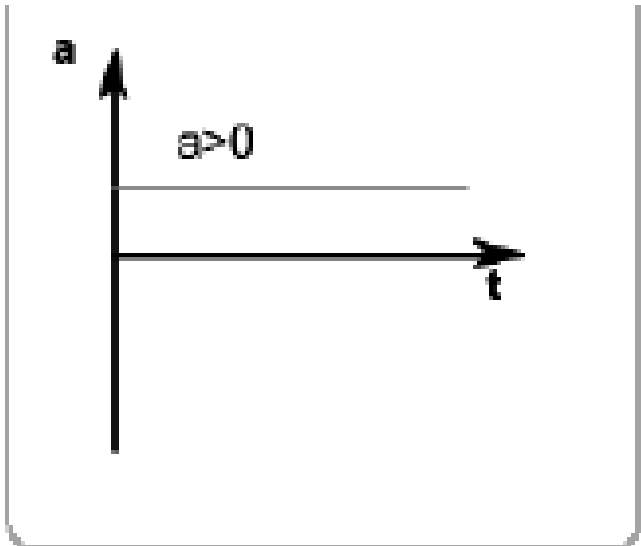


MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN - ACELERACIÓN CONSTANTE - MRUV

- LA TRAYECTORIA ES UNA LINEA RECTA
- ACELERACIÓN NO CAMBIA CON EL TIEMPO =>

$$\overrightarrow{a_{mx}} = \overrightarrow{a_x} = \frac{\Delta \overrightarrow{v_x}}{\Delta t} = \frac{\overrightarrow{v_x} - \overrightarrow{v_{x0}}}{t - t_0} = \textit{constante}$$

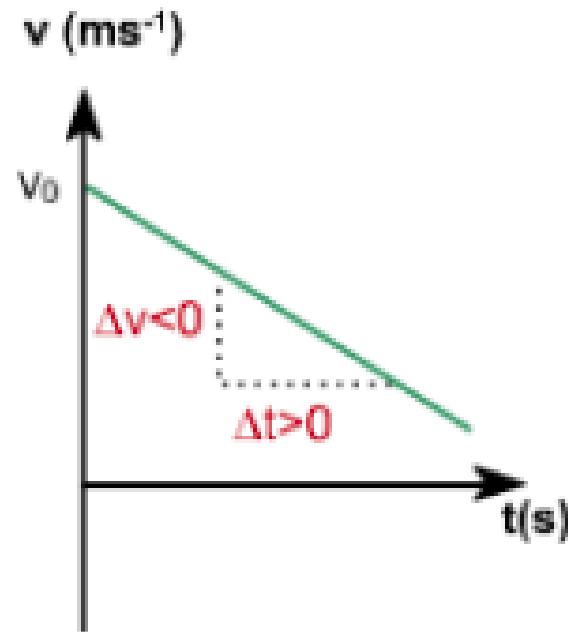
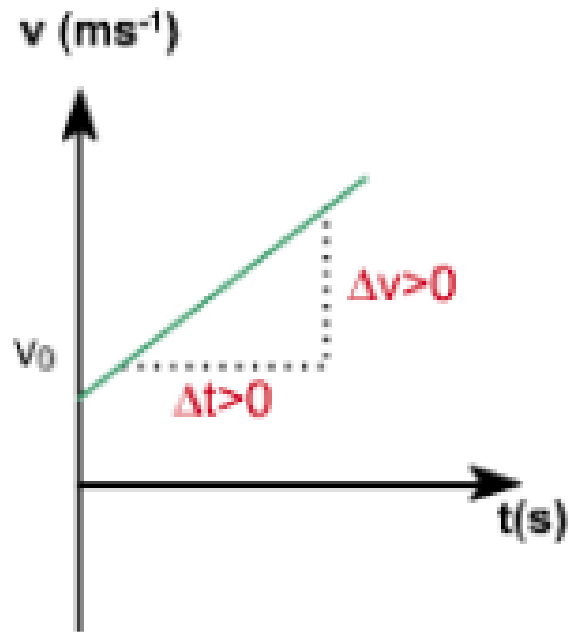
GRÁFICOS a - t



Si la **aceleración es constante**, despejando de la ecuación de definición de la misma, podemos obtener la ecuación de la velocidad de la partícula en función del tiempo

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_x - v_{0x}}{t - t_0} \Rightarrow \boxed{v_x = v_{0x} + a_x \Delta t}$$

INTERPRETACIÓN GRÁFICA $v_x - t$



La **pendiente de la recta** representa el valor de la **aceleración**.

La **ordenada al origen** es el valor de la **velocidad inicial**.

Para deducir la **ecuación para la posición x** de una partícula que se mueve con **aceleración constante**, tendremos en cuenta **dos expresiones para la velocidad media** del movimiento en un intervalo de tiempo.

1) **Definición** de velocidad media:

$$v_{mx} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x - x_0}{t - t_0} \quad (1)$$

2) **Expresión** de velocidad media, **sólo válida si a es constante**. En este caso, la velocidad media en cualquier intervalo de tiempo es el promedio de la velocidad inicial y final de ese intervalo:

$$v_{mx} = \frac{v_{0x} + v_x}{2} \quad (2)$$

También dedujimos que: $v_x = v_{0x} + a_x \Delta t$ (3)

Sustituyendo (3) por v_x en la ecuación (2):

$$v_{mx} = \frac{v_{0x} + v_{0x} + a_x \Delta t}{2} = \frac{1}{2} (2 v_{0x} + a_x \Delta t) = v_{0x} + \frac{1}{2} a_x \Delta t \quad (4)$$

Igualando las ecuaciones (1) y (4): $\frac{x - x_0}{\Delta t} = v_{0x} + \frac{1}{2} a_x \Delta t$

Reordenando, se obtiene:

$$x = x_0 + v_{0x} \Delta t + \frac{1}{2} a_x \Delta t^2$$

Muchas veces es útil una **relación** entre posición, velocidad y aceleración **que no incluya el tiempo**.

Para obtenerla, despejamos Δt de la ecuación:

$$v_x = v_{0x} + a_x \Delta t \rightarrow \Delta t = \frac{v_x - v_{0x}}{a_x} \quad (1)$$

En la ecuación: $x = x_0 + v_{0x} \Delta t + \frac{1}{2} a_x \Delta t^2$ reemplazo por (1):

$$x = x_0 + v_{0x} \left(\frac{v_x - v_{0x}}{a_x} \right) + \frac{1}{2} a_x \left(\frac{v_x - v_{0x}}{a_x} \right)^2$$

Transferimos x_0 al miembro izquierdo y multiplicamos ambos miembros por $2 a_x$:

$$2a_x (x - x_0) = 2 v_{0x} v_x - 2v_{0x}^2 + v_x^2 - 2 v_x v_{0x} + v_{0x}^2$$

Simplificando y reordenando, obtenemos:

$$\boxed{v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x (x - x_0)}$$

ECUACIONES DEL MOVIMIENTO RECTILINEO CON ACELERACIÓN CONSTANTE

$$v_x = v_{0x} + a_x \Delta t$$

$$x = x_0 + v_{0x} \Delta t + \frac{1}{2} a_x \Delta t^2$$

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x (x - x_0)$$

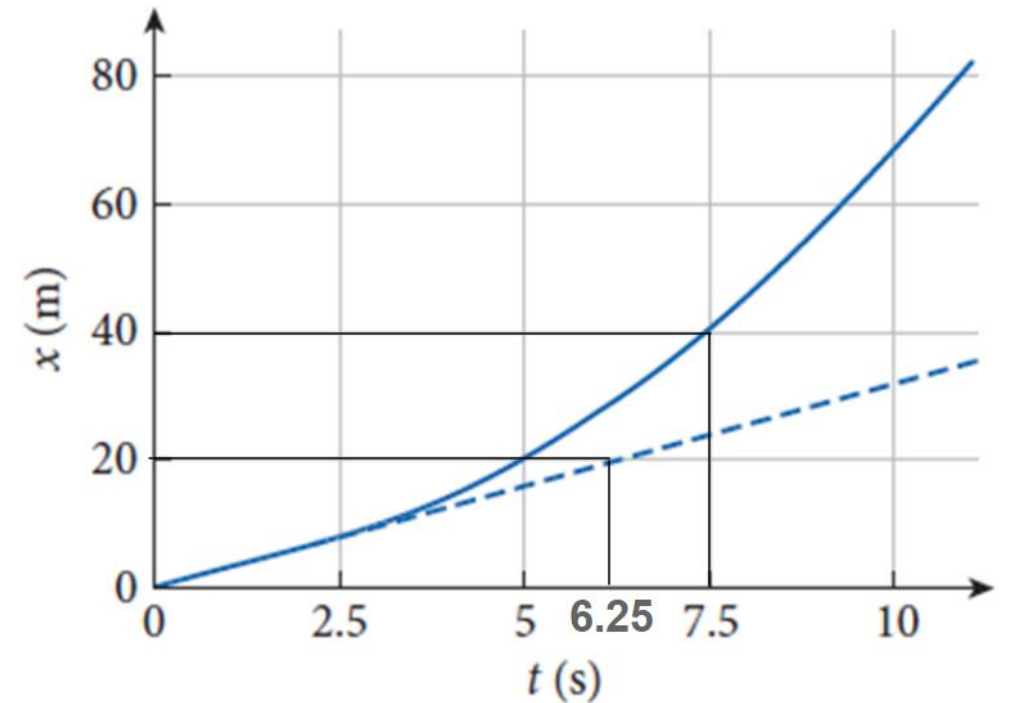
Un caso especial de movimiento con aceleración constante se da cuando la aceleración es cero. En ese caso, ¿cómo quedan las ecuaciones del movimiento?

Ejercicio 8 – Movimiento de un auto

Un auto se mueve por un camino con velocidad constante.

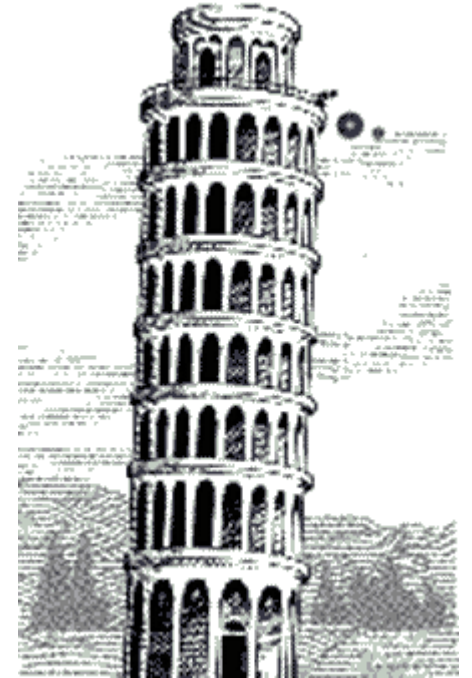
Después de un tiempo $t = 2,5$ s, el conductor acelera con aceleración constante. La posición del automóvil como función del tiempo se muestra en la curva azul de la figura.

- a) ¿Cuál es el valor de la velocidad constante del auto antes de 2,5 s? (Nota: La línea punteada azul es la posición que tendría el auto en ausencia de la aceleración).
- b) ¿Cuál es el valor de la aceleración constante?



Caso especial MRUV – Cuerpos en Caída Libre

- Los cuerpos se mueven bajo la influencia de la atracción gravitacional de la Tierra
- Galileo Galilei, en 1590, afirmó que los cuerpos caían con una aceleración constante e independiente de su peso
- Si puede descontarse el efecto del aire, Galileo está en lo cierto:
TODOS LOS CUERPOS EN UN LUGAR ESPECÍFICO CAEN CON LA MISMA ACELERACIÓN HACIA ABAJO, INDEPENDIENTE DE SU TAMAÑO O PESO
- Si la distancia de caída es pequeña en comparación con el radio terrestre, la aceleración es constante
- Para los ejercicios que resolveremos usamos un modelo idealizado: no hay rozamiento con el aire, despreciamos la rotación terrestre y el cambio de la aceleración gravitatoria con la altitud
- A este movimiento idealizado se lo denomina **CAIDA LIBRE** e incluye también el movimiento ascendente que se denomina **TIRO VERTICAL**



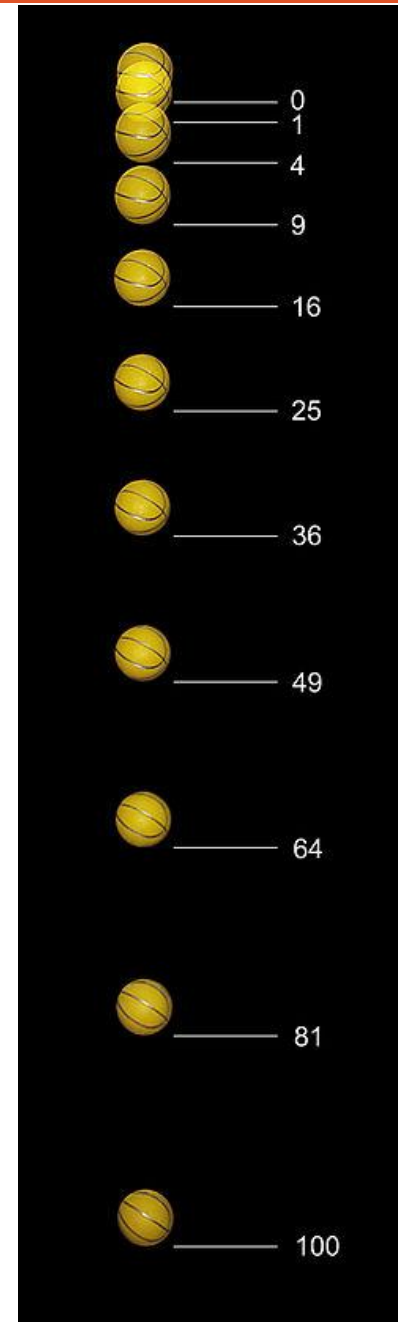
La figura muestra la posición de la pelota tomada cada 1 segundo. El aumento del desplazamiento muestra que la velocidad cambia continuamente, la pelota está acelerando hacia abajo. Al medir se observa que el desplazamiento de la pelota es proporcional al cuadrado del tiempo

La aceleración constante de un cuerpo en caída libre se llama **aceleración de la gravedad** y se simboliza su magnitud con la letra ***g***

Normalmente se utiliza el valor aproximado de g cerca de la superficie terrestre:

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

Recordar que ***g*** es una **magnitud vectorial**, el valor dado corresponde a la **cantidad** de esa magnitud vectorial, **la dirección es vertical y el sentido hacia abajo**



Caída Libre – Sistema de referencia

Se aplican las ecuaciones del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado.

Hay que definir un Sistema de Referencia de trabajo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Designar un eje para la dirección de la caída libre, normalmente se toma el eje y.
- Asignar un valor positivo o negativo al sentido del movimiento
- Determinar la posición igual a cero del movimiento

Las ecuaciones del movimiento para caída libre quedan:

$$y_f = y_0 + v_{0y} \Delta t + \frac{1}{2} g \Delta t^2$$

$$v_y = v_{0y} + g \Delta t$$

$$v_y^2 = v_{0y}^2 + 2 g (y_f - y_0)$$

Ejercicio 9 – Caída de objetos

Estamos en el primer piso de la facultad y vemos que a un compañero se le cae por la baranda su cartuchera y una hoja sin doblar de la carpeta. La cartuchera alcanza el suelo más rápido que la hoja.

a) Responda la siguiente consigna justificando su respuesta:

¿Es correcto decir que la cartuchera cae primero porque pesa más?

Ejercicio 9 – continuación

Si se repite la experiencia, pero ahora con la hoja de papel abollada, la diferencia de tiempo de caída entre ambas será mucho menor, a pesar que la diferencia de sus pesos es igual que en el caso anterior.

b) Explique a qué se debe esta diferencia en la disminución del tiempo de la caída de la hoja.

c) Calcule el tiempo de caída de la cartuchera y la velocidad con que golpea el piso, si consideramos que la altura desde la que cayó es de tres metros.

d) Para los cálculos anteriores, ¿las ecuaciones de cuál movimiento de los cuerpos estudiados se utilizaron? ¿por qué? ¿Se aplicó algunos supuestos para utilizar esas ecuaciones?

Tiro Vertical – Sistema de referencia

Se aplican las ecuaciones del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado.

Hay que definir un Sistema de Referencia de trabajo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Designar un eje para la dirección del tiro vertical, normalmente se toma el eje y.
- Asignar un valor positivo o negativo al sentido del movimiento
- Determinar la posición igual a cero del movimiento

Las ecuaciones del movimiento para tiro vertical quedan:

$$y_f = y_0 + v_{0y} \Delta t + \frac{1}{2} g \Delta t^2$$

$$v_{fy} = v_{0y} + g \Delta t$$

$$v_{fy}^2 = v_{0y}^2 + 2 g (y_f - y_0)$$

Ejercicio 10 – Altura máxima

Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba. En el instante en que la pelota llega a su altura máxima, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

a) La aceleración de la pelota apunta hacia abajo, y su velocidad hacia arriba.

b) La aceleración de la pelota es cero, y su velocidad señala hacia arriba.

c) La aceleración de la pelota apunta hacia arriba, y su velocidad hacia arriba.

d) La aceleración de la pelota apunta hacia abajo, y su velocidad es cero.

e) La aceleración de la pelota apunta hacia arriba, y su velocidad es cero.

f) La aceleración de la pelota es cero y su velocidad apunta hacia abajo.

Ejercicio 11 - Lanzamiento de pelota

Se lanza hacia arriba una pelota con una velocidad v_0 . La pelota alcanza una altura máxima $y = h$. ¿Cuál es la relación de la velocidad de la pelota, v_1 , en $y = h/2$ con respecto a la velocidad inicial ascendente de la pelota, v_0 , en $y = 0$?

a) $v_1/v_0 = 0$

b) $v_1/v_0 = 0,50$

c) $v_1/v_0 = 0,71$

d) $v_1/v_0 = 0,75$

e) $v_1/v_0 = 0,90$